

Ejercicios de Archivos de Texto y Archivos Binarios en C++

Los ejercicios son secuenciales. Esto significa que cada ejercicio debe desarrollarse sobre el código y los datos obtenidos en el ejercicio anterior.

El objetivo general es practicar el manejo de archivos de texto y binarios, estructuras (struct), lectura de datos, escritura binaria y modificación de archivos.

Recordatorio: Tener en cuenta que todos los archivos normalmente deben estar en el mismo lugar que el programa además de esto, el archivo se debe llamar EXACTAMENTE igual en el programa al momento de ejecutar el ifstream o fstream por ultimo todas las respuestas de cada ejercicio estarán en el archivo ejercicios_archivos.cpp

Ejercicio 1: Lectura de datos desde un archivo de texto

Objetivo

Practicar la creación y uso de estructuras (struct), la lectura de información desde un archivo de texto y la conversión de los datos leídos a los tipos correspondientes.

Enunciado

Cree una estructura llamada Animales que contenga los siguientes atributos

- nombre
- especie
- edad
- peso
- sano

Cree un archivo de texto llamado Veterinaria.txt con la siguiente información

(Texto al final de documento)

```
nombre especie edad peso sano
Lucas Perro 4 12.5 1
Mimi Gato 2 4.1 0
Bugs Conejo 1 1.8 1
Sombra Caballo 6 450.0 0
Coco Loro 15 0.4 1
Nemo Pez_Payaso 1 0.1 0
Kiko Hamster 1 0.15 1
Thor Tortuga 25 5.2 0
Rocky Huron 3 1.2 1
Bruno Oso 8 230.0 0
```

Ejercicio 2: Filtrado y almacenamiento en un archivo binario

Objetivo

Practicar el filtrado de información almacenada en un arreglo y aprender a guardar estructuras completas en un archivo binario utilizando `write()`.

Enunciado

Utilizando el arreglo de animales creado en el Ejercicio 1, el programa debe identificar cuáles animales se encuentran en estado grave.

Para ello:

1. Recorra el arreglo de animales.
2. Seleccione únicamente los animales cuyo atributo `sano` sea `false`.
3. Cree un archivo binario llamado `enfermos.bin`.
4. Guarde cada animal grave en el archivo utilizando `write()`.
5. El archivo debe sobrescribirse cada vez que se ejecute esta opción.
6. Muestre en pantalla una confirmación indicando que los animales enfermos fueron guardados.

Por ejemplo, si se encuentran animales con:

```
sano == false
```

estos deberán ser almacenados en `enfermos.bin`.

Salida esperada:

```
Animales enfermos guardado en enfermos.bin

nombre:Mimi

nombre:Sombra

nombre:Nemo

nombre:Thor

nombre:Bruno
```

Creación de enfermos.bin

```
≡ enfermos.bin
```

Ejercicio 3: Agregar un nuevo animal enfermo

Objetivo

Practicar la escritura de nuevos registros al final de un archivo binario utilizando el modo `ios::app`.

Enunciado

A partir del programa desarrollado en los ejercicios anteriores, cree una función que permita registrar un nuevo animal en estado grave y guardarlo dentro del mismo archivo binario usando `ios::binary` | `ios::app` en `fstream` o `ofstream` y la función `write()`

Salida esperada:

```
Ingrese el nombre: apa  
Ingrese la especie: bisonte  
Ingrese la edad: 100  
Ingrese el peso: 400  
Animal agregado correctamente
```

Ejercicio 4: Lectura de animales enfermos

Objetivo

Practicar la lectura de estructuras almacenadas en un archivo binario utilizando `read()`.

Enunciado

Cree una función que permita leer todos los animales almacenados en `enfermos.bin`.

Salida esperada:

ANIMALES ENFERMOS

Nombre: Mimi
Especie: Gato
Edad: 2
Peso: 4.1 kg
Estado: Grave

Nombre: Sombra
Especie: Caballo
Edad: 6
Peso: 450 kg
Estado: Grave

Nombre: Nemo
Especie: Pez_Payaso
Edad: 1
Peso: 0.1 kg
Estado: Grave

Nombre: Thor
Especie: Tortuga
Edad: 25
Peso: 5.2 kg
Estado: Grave

Nombre: Bruno
Especie: Oso
Edad: 8
Peso: 230 kg
Estado: Grave

Nombre: apa
Especie: bisonte
Edad: 100
Peso: 400 kg
Estado: Grave

Veterninaria.txt:

nombre especie edad peso sano

Lucas Perro 4 12.5 1

Mimi Gato 2 4.1 0

Bugs Conejo 1 1.8 1

Sombra Caballo 6 450.0 0

Coco Loro 15 0.4 1

Nemo Pez_Payaso 1 0.1 0

Kiko Hamster 1 0.15 1

Thor Tortuga 25 5.2 0

Rocky Huron 3 1.2 1

Bruno Oso 8 230.0 0